

TEMA-2.-SERIES.pdf



user_5424200



Cálculo



1º Grado en Ingeniería Informática



**Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos
Universidad Politécnica de Madrid**



[Accede al documento original](#)

T2. SERIES

1. DEFINICIONES FUNDAMENTALES

- i) **SERIE**: suma de los infinitos términos de una sucesión (a_n) , se estudia mediante su sucesión de sumas parciales $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$.
- ii) **SUMA PARCIAL** (S_n): Es la suma de los primeros n términos: $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$
- iii) **CONDICIÓN NECESARIA DE CONVERGENCIA**: Si una serie $\sum a_n$ converge, entonces el límite de su término general es 0 ($\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$). Si el lim no es 0, diverge.
- iv) **LINEALIDAD**:
1) Si $\sum a_n$ y $\sum b_n$ convergen, entonces $\sum (a_n + b_n)$ converge a la suma de sus límites
2) Si $\sum a_n$ converge, entonces $\sum (\lambda \cdot a_n) = \lambda \sum a_n \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}$ (converge)
- v) **ALTERACIÓN DE TÉRMINOS**: Carácter de la serie (converge/diverge) no cambia si:
→ Se añade o quita un número finito de términos.
→ Se permuta (cambia el orden) de un nº finito de términos
- vi) **AGRUPACIÓN**: Si una serie converge, cualquier serie obtenida agrupando sus términos en paréntesis también converge al mismo valor.

2. SUMA DE SERIES ESPECIALES

Normalmente no se puede calcular el valor exacto de la suma, salvo en estos casos.

a) SERIES GEOMÉTRICAS

$$\sum_{n=0}^{\infty} ar^n$$

razón r

→ Convergen solo si $|r| < 1$

→ Suma: $S = \sum_{n=0}^{\infty} ar^n = \frac{a}{1-r}$ ($a = 1^{\text{er}} \text{ término}$)

b) SERIES ARITMÉTICO-GEOMÉTRICAS

$$\sum_{n=1}^{\infty} (An+B)r^n$$

razón r

→ Convergen si $|r| < 1$

→ Suma: $\sum_{n=1}^{\infty} (An+B)r^n = A \frac{r}{(1-r)^2} + B \frac{r}{(1-r)}$

c) SERIES TELESCÓPICAS

$$a_n = b_n - b_{n+q}$$

→ Si (b_n) converge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ también

→ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = b_1 + b_2 + \dots + b_q - q \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$

d) SERIES RACIONALES

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{p(n)}{q(n)}$$

→ Converge si $\text{grado}(p) + 2 \leq \text{grado}(q)$

→ Suma: mediante fracciones simples / $\leadsto$ telescópicas.

3. SERIES DE TÉRMINOS NO NEGATIVOS ($a_n \geq 0$)

Como $a_n \geq 0$, la suma S_n siempre crece (monótona creciente), o converge o diverge a $+\infty$

si están acotadas superiormente.

mayorante / minorante

CRITERIOS DE COMPARACIÓN

i) COMPARACIÓN DIRECTA (GAUSS): Si $a_n \leq b_n$, la convergencia de la mayor implica la de la menor, y la divergencia de la menor implica la de la mayor

ii) COMPARACIÓN POR LÍMITE: Sea $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$

a) $0 < L < \infty$;

ambas series tienen mismo carácter

b) $L = 0$;

b_n converge $\rightarrow a_n$

a_n diverge $\rightarrow b_n$

punto i)

c) $L = \infty$;

a_n converge $\rightarrow b_n$

b_n diverge $\rightarrow a_n$

CRITERIOS AUTOMÁTICOS

i) CRITERIO DE LA RAÍZ (CAUCHY):

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$$

$\rightarrow L < 1$ converge

$\rightarrow L > 1$ diverge

iv) SERIE P-ARMÓNICA:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \rightarrow \text{converge si } p > 1$$

ii) CRITERIO DEL COCIENTE (D'ALEMBERT):

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$$

$\rightarrow L < 1$ converge

$\rightarrow L > 1$ diverge

iii) CRITERIO DE RAABE:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n} \right)$$

$\rightarrow L < 1$ diverge

$\rightarrow L > 1$ converge

4. SERIES ALTERNADAS Y CONVERGENCIA ABSOLUTA

Para series que tienen términos positivos y negativos de forma alterna $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n b_n$

i) CRITERIO DE LEIBNIZ:

Una serie alternada converge si: 1) b_n es monótona decreciente

$$2) \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$$

ii) CONVERGENCIA ABSOLUTA: Si $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ converge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es absolutamente convergente.

iii) CONVERGENCIA CONDICIONAL: Si $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ no converge, pero $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ si, es convergente condicionalmente.

iv) CRITERIO DE LA RAÍZ GENERALIZADA:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$$

$\rightarrow L < 1$ converge absolutamente

$\rightarrow L > 1$ no converge

v) CRITERIO DEL COCIENTE GENERALIZADO:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

$\rightarrow L < 1$ converge absolutamente

$\rightarrow L > 1$ no converge

WUOLAH